

Anhang: Befehlsreferenz:

<code>conv(p,q)</code>	Multiplikation zweier als Array angegebenen Polynome <code>p</code> und <code>q</code> .	<code>polyval(p,x)</code>	Auswertung eines als Array angegebenen Polynoms <code>p</code> an den Stellen die durch das Array <code>x</code> gegeben sind.
<code>feval(F,x)</code>	Auswertung einer Funktion (mit Function-Handle <code>F</code>) an den Stellen die durch das Array <code>x</code> gegeben sind.	<code>quad(F,a,b)</code>	Numerische Berechnung (adaptive Simpson-Regel) des Integrals einer als Function-Handle <code>F</code> übergebenen Funktion in den Grenzen <code>a</code> bis <code>b</code> .
<code>floor(x)</code>	Runden von <code>x</code> nach unten.	<code>roots(p)</code>	Berechnung der Nullstellen eines als Array gegebenen Polynoms <code>p</code> .
<code>x = fminsearch(@(x) fun(x,y,z),x0)</code>	Ermittlung der Minimalstelle der Funktion <code>fun</code> bzgl. des Funktionsarguments <code>x</code> (Array) mittels des Nelder-Mead-Verfahrens beginnend bei dem Startwert <code>x0</code> .	<code>size(A)</code>	Größe eine mehrdimensionalen Array <code>A</code> .
<code>interp1(x,y,xi,m)</code>	Interpolation einer der durch <code>x</code> und <code>y</code> gegebenen Stützstellen bei <code>xi</code> nach der durch <code>m</code> definierten Methode (z. B. 'linear', 'cubic').	<code>ss(A,B,C,D)</code>	Erstellen eines LTI-Objekts als Zustandsmodell mit den Matrizen <code>A</code> , <code>B</code> , <code>C</code> und <code>D</code> .
<code>inv(A)</code>	Inversion einer Matrix <code>A</code> .	<code>sum(x)</code>	Summe der Elemente eines Array <code>x</code> .
<code>length(x)</code>	Länge des Arrays <code>x</code> .	<code>tf(num,den)</code>	Erstellen eines LTI-Objekts als Übertragungsfunktion mit Zähler <code>num</code> und Nenner <code>den</code> .
<code>min(x); max(x)</code>	Minimal- bzw. Maximalwert eines Arrays <code>x</code> .	<code>trapz(x,y)</code>	Numerische Berechnung (Trapez-Regel) des Integrals einer Funktion die durch das Werte-Array <code>y</code> über dem Argument-Array <code>x</code> definiert wird.
<code>nargin</code>	Interne Variable die innerhalb einer Funktion die Anzahl der variablen Eingangsargumente angibt.	<code>varargin</code>	Variables Eingangsargument einer Funktion, das innerhalb des Funktionsrumpfes als Cell-Array zur Verfügung steht. Beispiel: <code>function myfun(varargin)...</code>
<code>nyquist(lti)</code>	Darstellung der Nyquist-Ortskurve eines LTI-Objekts <code>lti</code> .	<code>zpk(z,p,k)</code>	Erstellen eines LTI-Objekts in Pol-Nullstellen-Darstellung mit Nullstellen <code>z</code> , Polen <code>p</code> und Verstärkung <code>k</code> .
<code>ones(m,n)</code>	Erzeugung eines (<code>m</code> x <code>n</code>)-Arrays mit Wert 1 für alle Elemente.	<code>[z,p,k] = zpkdata(lti)</code>	Extraktion der Nullstellen <code>z</code> , Polen <code>p</code> und Verstärkung <code>k</code> eines LTI-Objekts in Pol-Nullstellen-Darstellung.
<code>polyfit(x,y,n)</code>	Ermittlung eines als Array ausgegebenen Polynoms <code>n</code> -ten Grades, das die Stützstellen auf Basis der Arrays <code>x</code> und <code>y</code> annähert.		